GLPI : installation, sécurisation et liaisons (Active Directory, Zimbra, FusionInventory)

Nom Prénom : **Dylan Spinelli**

BTS SIO SISR

Paris Ynov Campus

Sommaire

1- Introduction..... 1

2- Mise en place d'un serveur LAMP..... 2

a. Mise à jour de la distribution..... 2

b. Renommer la machine en glpi..... 2

c. Configuration de l'interface réseau..... 2

d. Installation d'apache2 PHP et Mariadb..... 2

e. Restriction de l'accès à la base de données mariadb..... 4

3- Installation et configuration de glpi..... 5

a. Installation des extensions PHP..... 5

b. Création de la base de données glpi (dbglpi) et l'utilisateur (userglpi)..... 7

c. Téléchargement et installation de GLPI..... 8

d. Configuration et sécurisation de l'accès à glpi..... 16

4- Liaison de Glpi avec Active directory..... 19

a. Création de l'UO et des utilisateurs sur le contrôleur de domaine..... 19

b. Création de la liaison avec l'annuaire ldap..... 19

c. Importation des utilisateurs à partir de notre base d'annuaire ldap..... 22

5- Création de tickets..... 24

a. Configuration de la notification par mail..... 24

b. Notification par collecteurs..... 28

c. Gestion des tickets..... 30

6- Fusion-inventory..... 30

a. Installation du plugin fusion-inventory..... 30

b. Installation des agents fusion-inventory..... 32

1- **Introduction**

Solution open-source de gestion de parc informatique et de service desk, GLPI est une application Full Web pour gérer l'ensemble de vos problématiques de gestion de parc informatique : de la gestion de l'inventaire des composantes matérielles ou logicielles d'un parc informatique à la gestion de l'assistance aux utilisateurs.
Des fonctionnalités à forte valeurs ajoutées

- Gestion et suivi des ressources informatiques
- Gestion et suivi des licences
- Gestion et suivi des consommables
- Base de connaissances
- Gestion des réservations
- Service Desk (helpdesk, SLA..)
- Inventaire automatisé
- Télé déploiement

Avec l'utilisation conjointe de la solution d'inventaire OCS Inventory NG ou de la suite de plugins FusionInventory
Des avantages importants pour votre structure

- Réduction des coûts
- Optimisation des ressources
- Gestion rigoureuse des licences
- Démarche qualité
- Satisfaction utilisateur
- Sécurité

Diffusé sous licence libre GPL, GLPI est disponible gratuitement.
Une solution rapide à déployer et simple à utiliser

- Prérequis techniques minimums
- Mise en production immédiate
- Accessible depuis un simple navigateur Web
- Interface paramétrable
- Utilisation intuitive
- Ajout aisé de fonctionnalité grâce à un système de plugins
- Communication avec des annuaires existants

Ceci revient à mettre en place un serveur **LAMP** (Linux, Apache, PHP et MySQL)
GLPI nécessite un serveur Web prenant en charge PHP, comme :

- Apache 2 (ou plus récent) ;
- Nginx ;
- Microsoft IIS .

2- **Mise en place d'un serveur LAMP**

a. Mise à jour de la distribution

```
root💀debian:~# apt update && apt upgrade
```

b. Renommer la machine en glpi

```
root💀debian:~# hostnamectl set-hostname glpi
```

c. Configuration de l'interface réseau

- On met la carte sur le VLAN 10 - Administration (Lan_server) pour pouvoir aller sur Internet en utilisant Pfsense afin de télécharger glpi.

Dans l'environnement Sitka (plateforme 1), le serveur GLPI se nomme glpi (glpi.sitka.local) et se trouve dans le VLAN 10 - Administration : adresse 172.20.1.8/24, passerelle 172.20.1.254 (HSRP), DNS hermes 172.20.1.2 (secondaire ares 172.20.1.14).

```
root💀glpi:~# vim /etc/network/interfaces
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
address 172.20.1.8/24
gateway 172.20.1.1
```

Il ne faut pas oublier de réinitialiser la carte

```
root💀glpi:~# service networking restart
```

```
root💀glpi:~# ifdown ens33
```

```
root💀glpi:~# ifup ens33
```

Vérification :

```
root💀glpi:~# ip ad
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:40:5e:dd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c29405edd
    inet 172.20.1.8/24 brd 172.20.1.255 scope global ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe40:5edd/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

d. Installation d'**apache2 PHP et Mariadb**

```
root💀glpi:~# apt install apache2 php-fpm mariadb-server -y
```

```
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.4-fpm (8.4.11-1) ...
NOTICE: Not enabling PHP 8.4 FPM by default.
NOTICE: To enable PHP 8.4 FPM in Apache2 do:
NOTICE: a2enmod proxy_fcgi setenvif
NOTICE: a2enconf php8.4-fpm
NOTICE: You are seeing this message because you have apache2 package installed.
```

```
┌──(root💀glpi)-[~]
└─# a2enmod proxy_fcgi setenvif
Considering dependency proxy for proxy_fcgi:
Enabling module proxy.
Enabling module proxy_fcgi.
Module setenvif already enabled
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2

┌──(root💀glpi)-[~]
└─# a2enconf php8.4-fpm
Enabling conf php8.4-fpm.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
```

On redémarre apache2

```
┌──(root💀glpi)-[~]
└─#  systemctl restart apache2
```

On vérifie proxy_fcgi setenvif et proxy_fcgi setenvif sont démarrés

```
# a2query -m
mime (enabled by maintainer script)
deflate (enabled by maintainer script)
auth_basic (enabled by maintainer script)
authn_core (enabled by maintainer script)
authz_core (enabled by maintainer script)
reqtimeout (enabled by maintainer script)
dir (enabled by maintainer script)
filter (enabled by maintainer script)
authz_host (enabled by maintainer script)
authz_user (enabled by maintainer script)
autoindex (enabled by maintainer script)
authn_file (enabled by maintainer script)
access_compat (enabled by maintainer script)
alias (enabled by maintainer script)
mpm_event (enabled by site administrator)
setenvif (enabled by maintainer script)
proxy (enabled by site administrator)
proxy_fcgi (enabled by site administrator)
status (enabled by maintainer script)
negotiation (enabled by maintainer script)
env (enabled by maintainer script)
```

Et php 8.4 aussi est démarré

```
# a2query -c
```

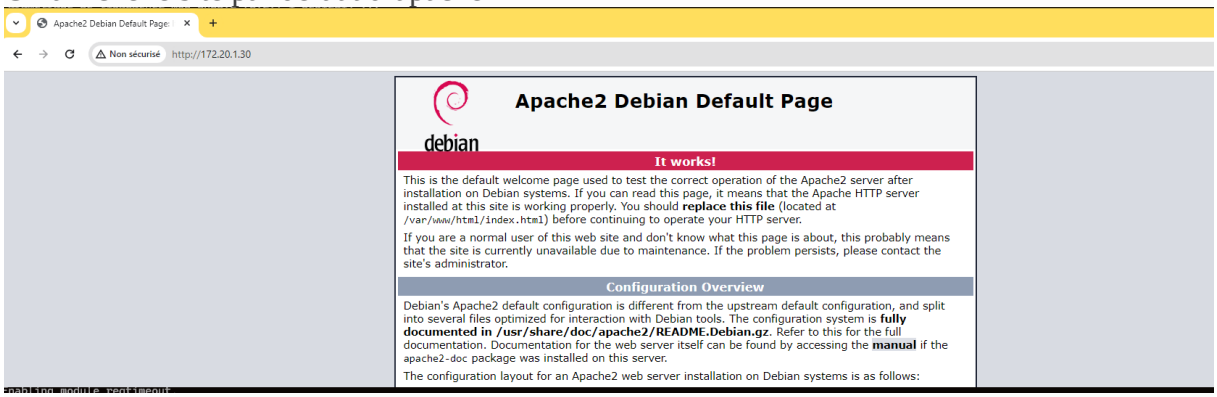
Avant on vérifie que les mods

```
other-vhosts-access-log (enabled by maintainer script)
security (enabled by maintainer script)
serve-cgi-bin (enabled by maintainer script)
charset (enabled by maintainer script)
php8.4-fpm (enabled by site administrator)
localized-error-pages (enabled by maintainer script)
```

On vérifie le bon fonctionnement d’apache

```
root💀glpi:~# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2021-11-11 10:04:55 CET; 8min ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 2186 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2303)
     Memory: 8.9M
        CPU: 98ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─2186 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─2426 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─2427 /usr/sbin/apache2 -k start
```

On affiche le site par défaut d'apache

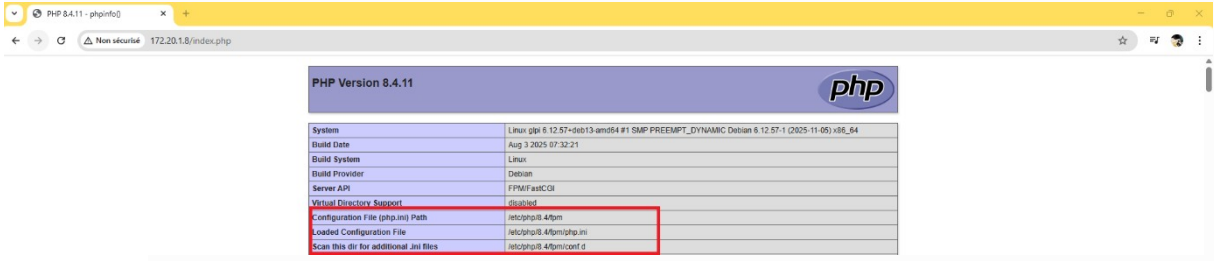


On teste le bon fonctionnement du PHP, en créant une page phpinfo.php dont le contenue est ci-dessous

```
root💀glpi:~# echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/index.php
```

Sur le navigateur on tape l'url suivante :

http://172.20.1.8/index.php



e. Restriction de l'accès à la base de données mariadb

On lance le script de sécurité **mariadb-secure-installation** pour restreindre l'accès au serveur

```
-# mariadb-secure-installation
```

On va devoir répondre à la multitude de questions qui vont s'afficher.

On définit le mot de passe root :

On tape entrée
Enter current password for root (enter for none):entrer

On nous demande si on veut créer un mot de passe pour le compte root de la base de données. Il faut choisir N. Le compte root de MariaDB est lié à la maintenance du système, nous ne devons pas modifier les méthodes d'authentification configurées pour ce compte.
le compte root de la base de données configuré pour s'authentifier à l'aide du plugin **unix_socket**
Switch to unix_socket authentication [Y/n] n

Change the root password? [Y/n] Y
New password:**root**
Re-enter new password:**root**
Password updated successfully**!**

On supprime les utilisateurs anonymes, de root, etc...
Remove anonymous **users**? [Y/n] Y
les connexions distantes
Disallow root **login** remotely? [Y/n] Y
La base de test
Remove **test** database and access to it? [Y/n] Y
Recharger les tables de privilèges maintenant
Reload privilege tables now? [Y/n] Y

3- Installation et configuration de glpi

a. Installation des extensions PHP

Les extensions PHP suivantes sont requises pour que l'application glpi fonctionne correctement :

- curl : pour l'authentification CAS, le contrôle de version GLPI, la télémétrie, … ;
- fileinfo : pour obtenir des informations supplémentaires sur les fichiers ;
- gd : générer des images ;
- json : pour obtenir la prise en charge du format de données JSON ;
- mbstring : pour gérer les caractères multi-octets ;
- mysqli : pour se connecter et interroger la base de données ;
- session : pour obtenir le support des sessions utilisateur ;
- zlib : pour obtenir les fonctions de sauvegarde et de restauration de la base de données ;
- simplexml ;
- xml ;
- intl .

Même si ces extensions ne sont pas obligatoires, il est conseillé de les installer.
Les extensions PHP suivantes sont requises pour certaines fonctionnalités supplémentaires de GLPI :

- cli: pour utiliser PHP en ligne de commande (scripts, actions automatiques, etc.) ;
- domxml : utilisé pour l'authentification CAS ;
- ldap : utiliser l'annuaire LDAP pour l'authentification ;
- openssl : communications sécurisées ;
- xmlrpc : utilisé pour l'API XMLRPC.
- APCu : peut être utilisé pour le cache.

Configuration

```
# vim /etc/php/8.4/fpm/php.ini
```

Le fichier de configuration PHP (php.ini) doit être adapté pour refléter les variables suivantes :

```
[PHP]
memory_limit       = 256M
file_uploads       = On
upload_max_filesize = 32M
post_max_size      = 32M
max_execution_time = 600
session.auto_start = Off
session.use_trans_sid = 0
session.cookie_secure = 0
date.timezone      = "Europe/Paris"
```

on déclare aussi la date.timezone dans le fichier php.ini car la file d'attentes utilise le temps configuré dans ce fichier

```
root💀glpi:~# vim /etc/php/8.4/cli/php.ini
```

```
[Date]
; Defines the default timezone used by the date functions
; https://php.net/date.timezone
date.timezone = Europe/Paris
; https://php.net/date.default-latitude
;date.default_latitude = 31.7667
```

On redémarre php et recharge apche2

```
# systemctl restart php8.4-fpm
```

```
# systemctl reload apache2
```

Maintenant on installe toutes les extensions nécessaires au fonctionnement de glpi, on peut lister toutes les extensions avec la commande ci-dessous

```
root💀glpi:~# apt search ^php-
```

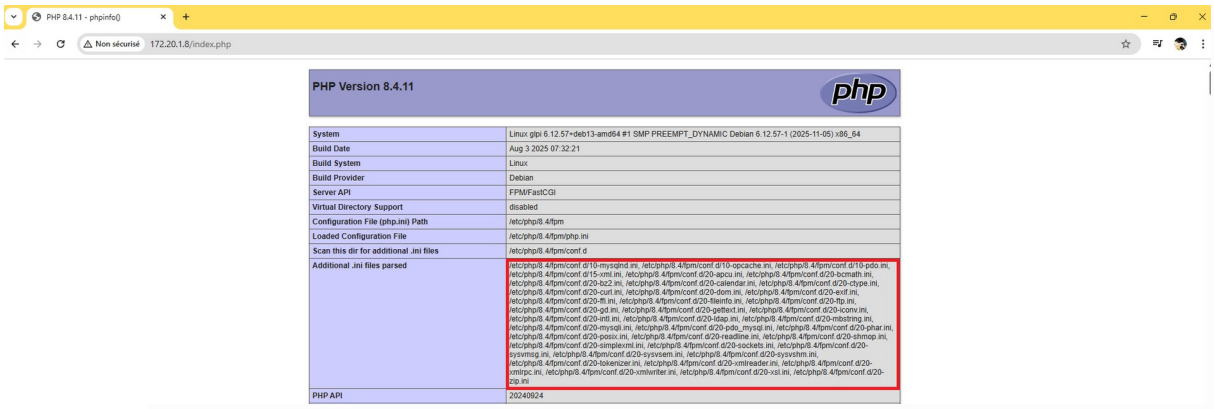
Donc on installe toutes ces extensions PHP sur notre terminal

```
# apt install php-{bcmath,ldap,apcu,xmlrpc,mysql,mbstring,curl,gd,xml,intl,bz2,zip} -y
```

Redémarrer apache2

```
root💀debian:~# systemctl restart apache2
```

On affiche la page index.php pour vérifier l'installation des extensions



b. Création de la base de données glpi (dbglpi) et l'utilisateur (userglpi)

Pour fonctionner, GLPI nécessite un serveur de base de données

```
root@glpi:~# mysql -u root
```

Je crée une base de données qui s'appelle **dbglpi**
MariaDB [(none)]> **create database dbglpi;**
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

Je crée un utilisateur userglpi et je lui donne tous les privileges sur la bases dbglpi
MariaDB [(none)]> **grant all privileges on dbglpi.* to userglpi@'localhost' identified by 'userglpi';**
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

Je recharge les droits
MariaDB [(none)]> **flush privileges**;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

Vérification de mes requêtes

J'affiche ma base de données
MariaDB [(none)]> **show databases;**

```
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| dbglpi             |
| dbocs              |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
+--------------------+
5 rows in set (0.005 sec)
```

J'affiche les utilisateurs dans mariadb
MariaDB [dbocs]> **select user,host from mysql.user;**

```
+-------------+-----------+
| User        | Host      |
+-------------+-----------+
| mariadb.sys | localhost |
| mysql       | localhost |
| root        | localhost |
| userglpi    | localhost |
| userocs     | localhost |
+-------------+-----------+
5 rows in set (0.006 sec)
```

J’affiche les droits de l’utilisateur userglpi

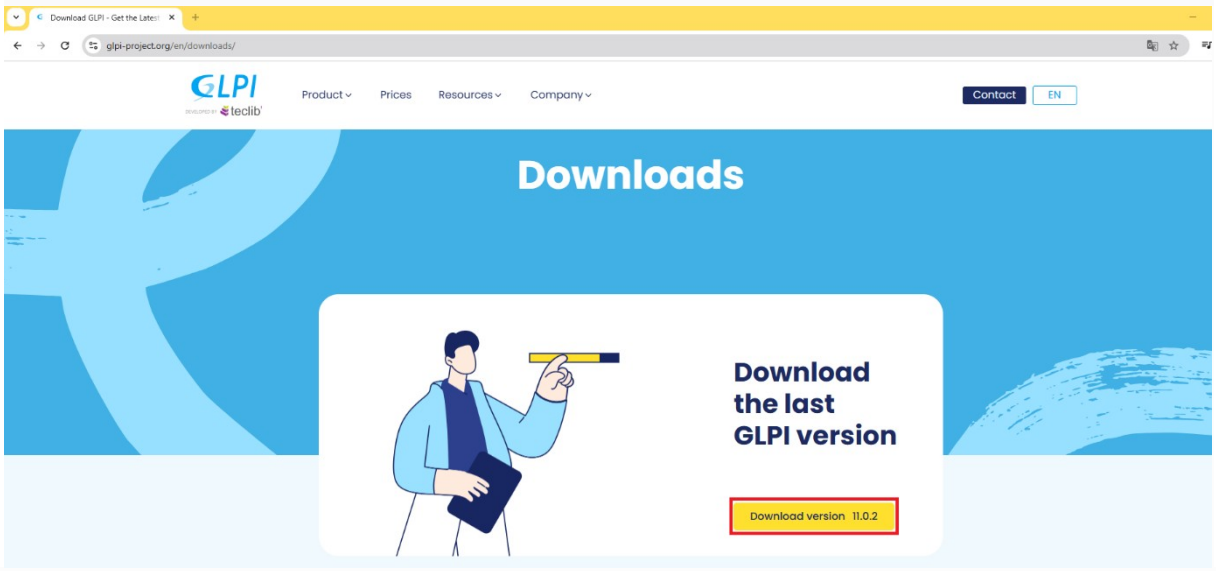
MariaDB [dbocs]> **SHOW GRANTS FOR userglpi@localhost;**

```
MariaDB [(none)]> show grants for userglpi@'localhost';
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Grants for userglpi@localhost                                                                                   |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `userglpi`@`localhost` IDENTIFIED BY PASSWORD '*5245472BAD9DA5F741337D42E2B7455ABE61B401' |
| GRANT ALL PRIVILEGES ON `dbglpi`.* TO `userglpi`@`localhost`                                                    |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
2 rows in set (0.000 sec)
```

c. Téléchargement et installation de GLPI

On va sur le site de glpi et on copie le lien de téléchargement

Le lien de téléchargement est : https://glpi-project.org/downloads on copie le lien



On se met dans le repertoire **/var/www/** dans lequel on va télécharger glpi, avec la commande wget

```
#wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.2/glpi-11.0.2.tgz
```

```
root💀glpi:/var/www# wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.2/glpi-11.0.2.tgz
```

On décompresse notre fichier téléchargé dans /var/www/html.

```
root💀glpi:/var/www# tar xzfv glpi-11.0.2.tgz
glpi-11.0.2.tgz               100%[=================================================>]  84,13M  11,7MB/s    ds 7,6s

2025-11-26 19:51:41 (11,1 MB/s) - « glpi-11.0.2.tgz » sauvegardé [88212945/88212945]
```

On donne les droits sur le dossier et les sous dossiers ainsi que les fichiers GLPI au compte et au groupe **www-data**

```
root💀glpi:/var/www# ls -l glpi
total 86152
drwxr-xr-x 22 user user     4096  5 nov.  10:34 glpi
```

```
root💀glpi:/var/www# chown -R www-data:www-data glpi

root💀glpi:/var/www# chmod -R 775 glpi

root💀glpi:/var/www# ls -l
total 8
drwxrwxr-x 3 www-data www-data 4096 26 nov.  19:53 glpi
```

Creation d'un virtual host glpi.conf

```
root💀glpi:/# cd /etc/apache2/sites-available/

root💀glpi:/etc/apache2/sites-available# vim glpi.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi.sitka.local
    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
        DirectoryIndex index.php
        <IfModule mod_rewrite.c>
            RewriteEngine On
            RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
            RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
            RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
        </IfModule>
    </Directory>
</VirtualHost>
```

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi.stadiumcompany.local
    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
        DirectoryIndex index.php

        <IfModule mod_rewrite.c>
            RewriteEngine On
            RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
            RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
            RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
        </IfModule>
    </Directory>
</VirtualHost>
~
```

On active le mode rewrite

```
root💀glpi:/# a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
```

Après on active le site glpi

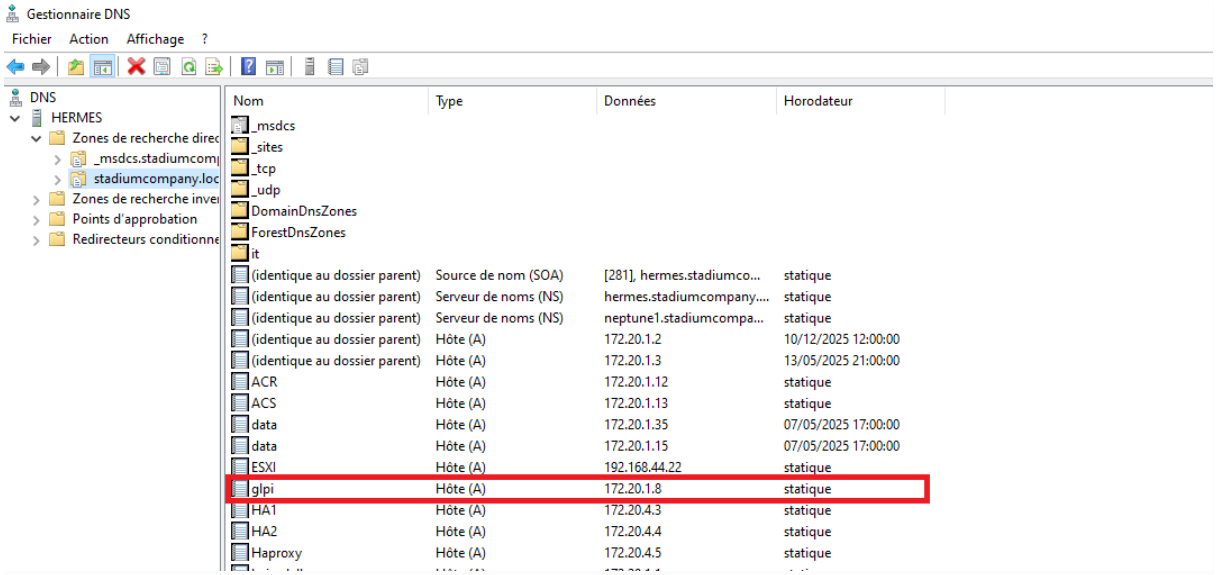
```
root💀glpi:/# a2ensite glpi.conf
Enabling site glpi.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2

root💀glpi:/#  systemctl reload apache2

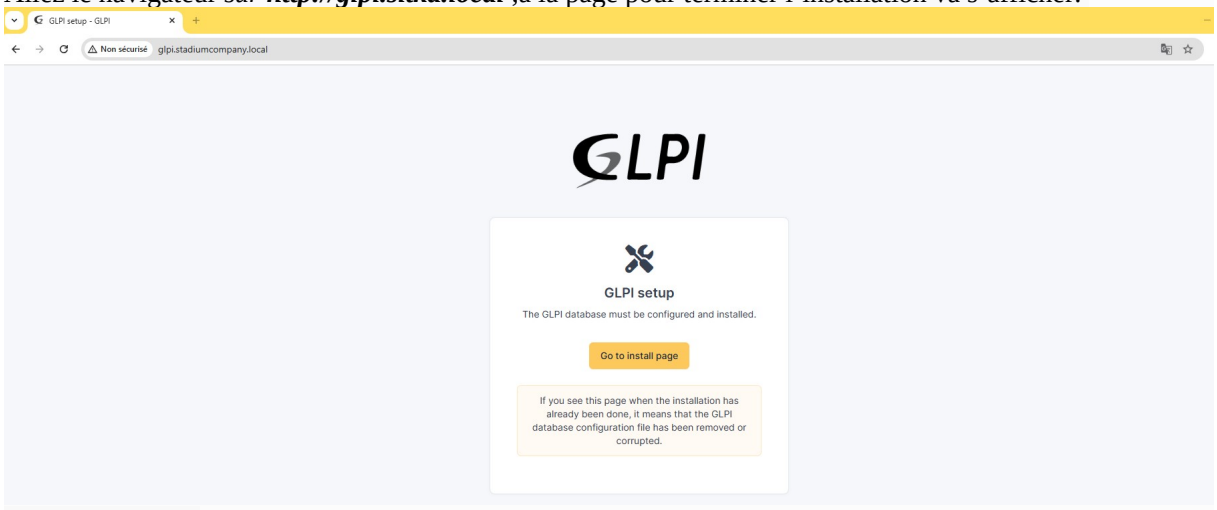
root💀glpi:/# a2query -s
000-default (enabled by site administrator)
glpi (enabled by site administrator)
```

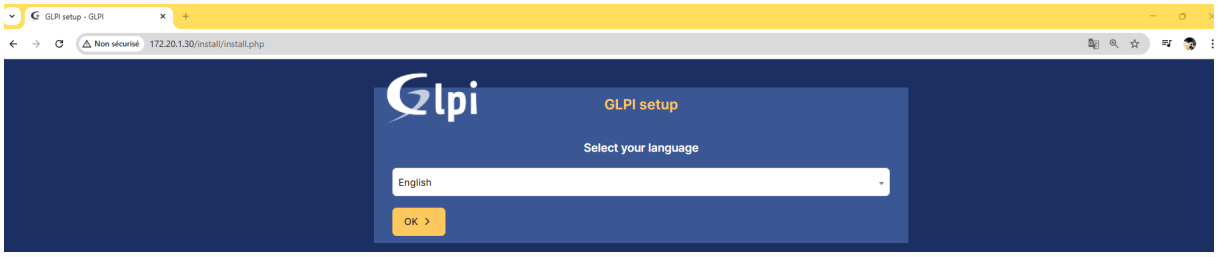
Maintenant on configure l'accès à glpi avec le nom de domaine glpi.sitka.local

En créant un enregistrement DNS de type A sur notre serveur DNS.



Allez le navigateur *sur* ***http://glpi.sitka.local*** ,à la page pour terminer l'installation va s'afficher.





On tombe sur cette fenêtre expliquant le type de licence utilisée pour GLPI



On commence notre installation ou on met à jours notre GLPI déjà installé



Le programme d'installation vérifie si les prérequis sont réunis pour entamer l'installation de glpi



On se connecte sur la base de donné MariaDB

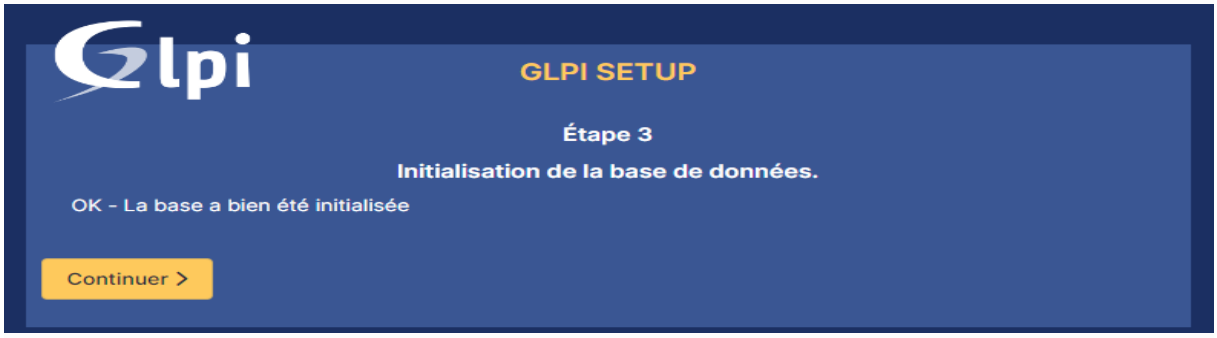
-Serveur SQL (MariaDB ou MySQL) : **localhost**

-Utilisateur SQL : **userglpi**

-Mot de passe SQL : **userglpi**



On sélectionne notre base de données crée auparavant







Choisissez d’envoyer ou non vos données de statistiques



Soutenir le projet avec un don



Notre installation a réussi

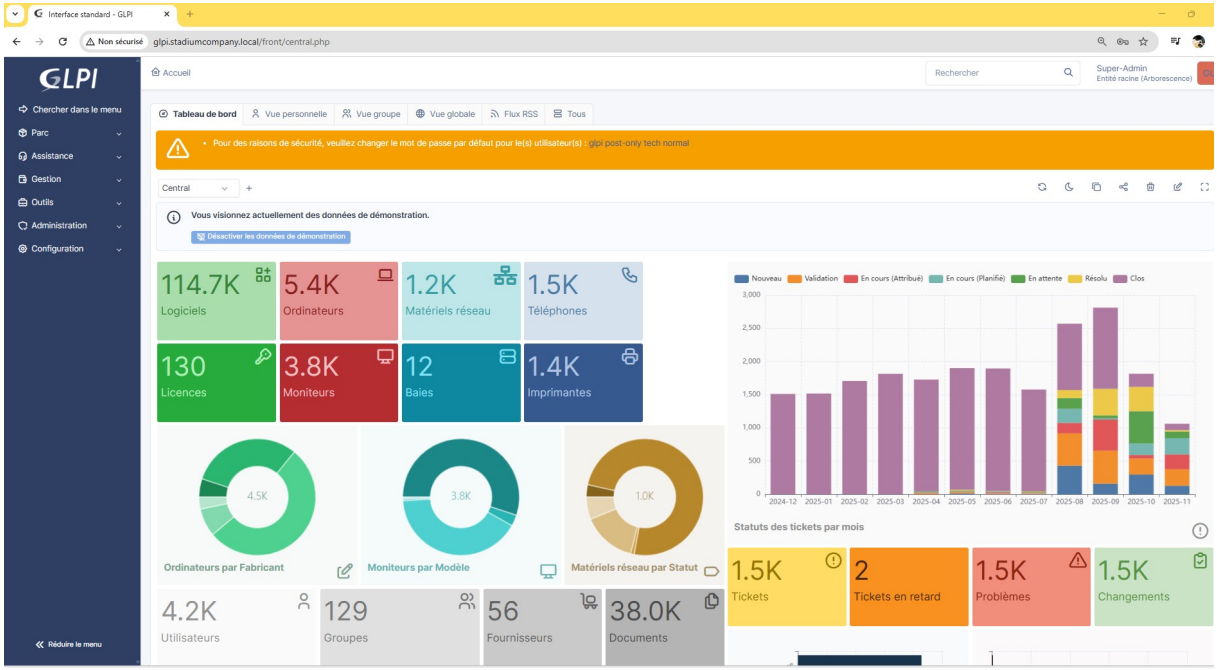




Il reste plus qu'à vous connecter :

- Identifiant : **glpi**
- Mot de passe : mot de passe par défaut de GLPI (à changer)





On a deux messages d'erreurs

- Mot de passe par défaut pour certains comptes `glpi post-only tech normal` qu'on doit changer ; il faut cliquer sur chaqu'un des trois utilisateurs et changer son mot de passe.

En actualisant notre page on a plus d'erreurs

d. Configuration et sécurisation de l'accès à glpi

i- Configuration du Virtual host

Dans le répertoire **/etc/apache2/sites-available** je crée un fichier **glpissl.conf**

```
root@glpi:~# cd /etc/apache2/sites-available/

root@glpi:/etc/apache2/sites-available# vim glpissl.conf
```

Je crée et je configure mon fichier glpissl.conf comme indiqué ci- :

```
<VirtualHost *:443>
    ServerName glpi.sitka.local
    ServerAdmin webmaster@sitka.local

    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
        DirectoryIndex index.php
        <IfModule mod_rewrite.c>
            RewriteEngine On
            RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
            RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
            RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
        </IfModule>
    </Directory>

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/sitka.crt
    SSLCertificateKeyFile   /etc/ssl/private/sitka.key
</VirtualHost>
```

```
<VirtualHost *:443>
    ServerName glpi.stadiumcompany.local
    ServerAdmin webmaster@stadiumcompany.local

    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
        DirectoryIndex index.php
        <IfModule mod_rewrite.c>
            RewriteEngine On
            RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
            RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
            RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
        </IfModule>
    </Directory>

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/sitka.crt
    SSLCertificateKeyFile   /etc/ssl/private/sitka.key
</VirtualHost>
```

Je démarre me mode rewrite Ainsi que apache2

```
root@glpi:~# a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
```

Création du certificat SSL

On vérifie la présence du paquet ssl-cert

```
root@glpi:~# dpkg -l ssl-cert
Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé/W=attend-traitement-déclenchements
|/ Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)
||/ Nom           Version      Architecture Description
+++-=============-============-============-=================================
ii  ssl-cert      1.1.0+nmu1   all          simple debconf wrapper for OpenSSL
```

On génére un certificat auto-signé pour glpi.sitka.local
sitka.key → clé privée
sitka.crt → certificat
CN + SAN = glpi.sitka.local + IP 172.20.1.8

```
openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048 \
  -keyout /etc/ssl/private/sitka.key \
  -out /etc/ssl/certs/sitka.crt \
  -days 365 \
  -subj "/CN=glpi.sitka.local" \
  -addext "subjectAltName=DNS:glpi.sitka.local,IP:172.20.1.8"
```



On vérifie la création des fichiers .key et .crt

```
root@glpi:~# ls -l /etc/ssl/certs/sitka.crt
-rw-rw-r-- 1 root root 1216 30 nov.  09:34 /etc/ssl/certs/sitka.crt

root@glpi:~# ls -l /etc/ssl/private/sitka.key
-rw------- 1 root root 1704 30 nov.  09:34 /etc/ssl/private/sitka.key
```

On affiche le certificat et la clé privé

```
root@glpi:~# cat /etc/ssl/certs/sitka.crt
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDVTCCAj2gAwIBAgIUFa0ORU1brXrhDtHfjEzP36K/41IwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwJDEiMCAGA1UEAwwZZ2xwaS5zdGFkaXVtY29tcGFueS5sb2NhbDAeFw0yNTEx
MzAwODM0MjhaFw0yNjExMzAwODM0MjhaMCQxIjAgBgNVBAMMGWdscGkuc3RhZGl1
bWNvbXBhbnkubG9jYWwwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDH
1njmf4gBNouTHaQL4FqvfewUXzZ21mwl6bgS4NfF6vX4Z4PUe3ujOgLaP7CDZgP4
//f70zsdyo7n/Kan1fvKA43EyP3Te1xP/EUp8/t8EVNVA+H+T4+zY3Bc0dmm9CJU
oVZPJ3pfH3+DL+CCqJTgu8Pq85DP5Rc/PqXeMYFj/WVShHfk2eiDiM8+vs7FwPIL
EKFcVyOPsuO9KoriPi1MnNNKhPvWa4lrFB1zp9RcQEitAnvMS/tMcVhWRz3MzP5W
FyJ9c/mFNin0BPg6yRNjpYWmqKXTovmqdgrB5SuSBzt+Bn++btsXc69k/AIw5LJw
XOak/vnnWek0l89IclZVAgMBAAGjfzB9MB0GA1UdDgQWBBSNqT+4Zk5EKGfMJDjw
QfY73AogBzAfBgNVHSMEGDAWgBSNqT+4Zk5EKGfMJDjwQfY73AogBzAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MCoGA1UdEQQjMCGCGWdscGkuc3RhZGl1bWNvbXBhbnkubG9jYWyH
BKwUAQgwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBABIkPSphRYJ8tjsRnslvE+nPDGGuL259
94Dk6aCDhgwxg0Hcb+87zOWVi1jTX0DcGSWM37CtZQrx5axC6zx7eWGBY6mO5W+Q
WNXSKgGMoo+N7I0fN8SFOy1r6ex8g3UZA0SC7TJFcbhiHIzP7mMLdmjzT86Z/l6s
ZfpH4VG/Qh1fXlOzuBBjUDLVYai/cmrJ3vrmwi1efpVOhGyfA/w0NZ94w+EYPN4l
gdcAWOn8kRfsIwZde56gj4D3wQpn4GkGGHy1n5A388PHzz6Wwuk0r0Jja3E+bCZB
g+JZD7r8u04On2QCGwzXo2bda25aaadmlOqIRhY+PVAzQx4iAZhaSAw=
-----END CERTIFICATE-----
```

```
root@glpi:~# cat /etc/ssl/private/sitka.key
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKcwggSjAgEAAoIBAQDH1njmf4gBNouT
HaQL4FqvfewUXzZ21mwl6bgS4NfF6vX4Z4PUe3ujOgLaP7CDZgP4//f70zsdyo7n
/Kan1fvKA43EyP3Te1xP/EUp8/t8EVNVA+H+T4+zY3Bc0dmm9CJUoVZPJ3pfH3+D
L+CCqJTgu8Pq85DP5Rc/PqXeMYFj/WVShHfk2eiDiM8+vs7FwPILEKFcVyOPsuO9
KoriPi1MnNNKhPvWa4lrFB1zp9RcQEitAnvMS/tMcVhWRz3MzP5WFyJ9c/mFNin0
BPg6yRNjpYWmqKXTovmqdgrB5SuSBzt+Bn++btsXc69k/AIw5LJwXOak/vnnWek0
l89IclZVAgMBAAECggEAAMaIoj8HycFqxJUOiEFETilgm3+hws+i4c7IuRddnwCs
wwcGevJJEOFua2cTNJ9WZUamXA1+IufLVYPPKG2V1Dsz9080X6K7QVA1pdZdjnte
uxYQcB/iQIxNPlROJ5i2SA/MOZ2/RX6QzHMzctkGouH3qQIYThuR0zFXYXJdvIPt
zu/NhHaBA/NP8SmlKA5gtqNYuq+AZrIHavCPYgpTgCpZ0cK3e0Qsn1penPwOLWJH
ewaossm88eUys9lgzgOJa4ENBvIexN14wf2seEA11OjUDIzJsZ1/nMN+qhKGHDsH
UNBFGulP5TUdtpW/qQ6mbtqZ2lEwIACd9gwwV+ffgQKBgQDlXodEA1HJQ1VenyF+
tYyZn8DeECvPyN/bXrj4coYskpeJ6uFezSRRQvo8oYleWbJKWj+esTTdSm/EwONY
iCT6GMSMinQy5lhIEggY1WBKfzZD9pzK38aHwU2jZw2IWbt+YC0ioxi2qHP4tGuv
RyUwHypWpUGibKEZexxTFO2iYQKBgQDfCjBqTYwAmMiEnKzCxoYbrK1WjrR3epB8
fVVmNvk4Q2WYcY2PofMdyn/o2itiG5gyBXOfl3asTQSqWewg7muFtUyux+eR9YYF
UUfmhJlaDQn41cnZNGwnKXgpYl6q2TRfqoM3rotZQgcsweGblIywHHyr7eqG7mZP
jw5iRWsgdQKBgFPAUm/ZLnHo7jEgteBIdlBZ7tim2viCBotZaPz/BFMeK8smQqiV
C1/IrwqYiUo0Qk+36GcPmZf76BfVvq3C+I2BobMXkxpK1Y1rWB2JPCG3lZ73W4UQ
dLN5N9okdOKGsVmR0KlHGG0J0V7Msk1MEx4hIxqEORUPyTs+orcLe0HBAoGAHpFw
7UDPjU1jPfmTG+bFfol+ADzysuVTZBxxVd727SUfiXMWqbbScSTNvwYXqAyMIV7p
59eEZjzwBMDqQeErT1n3toSjUjfKNHRdXFSUB+l9kmMKlQBASmW+mD1pKBU4vlvK
PBlp88O+4/12hDIpzgE5fP7Qg8msr/61Q/arpfkCgYEA0s3q1n8CD6fNrw5vz+eX
uWsbKbkE+7rLJ7Lv0t6Lmr4wMorFOIG493Rh1UY+z6TwkyMV/dRU2kBDU56Q2FMq
jRRji91SbgVrbSVN6iBIDGCGqnWIJMiMgB8xfCvJx6OIXdSqUZRTI6nw396Fnu/Q
Rx+E/3+P16WLd55O7E/zp80=
-----END PRIVATE KEY-----
```

Activation du mode ssl et du site glpissl.conf

```
root@glpi:/etc/ssl/private# a2enmod ssl
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Module socache_shmcb already enabled
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2

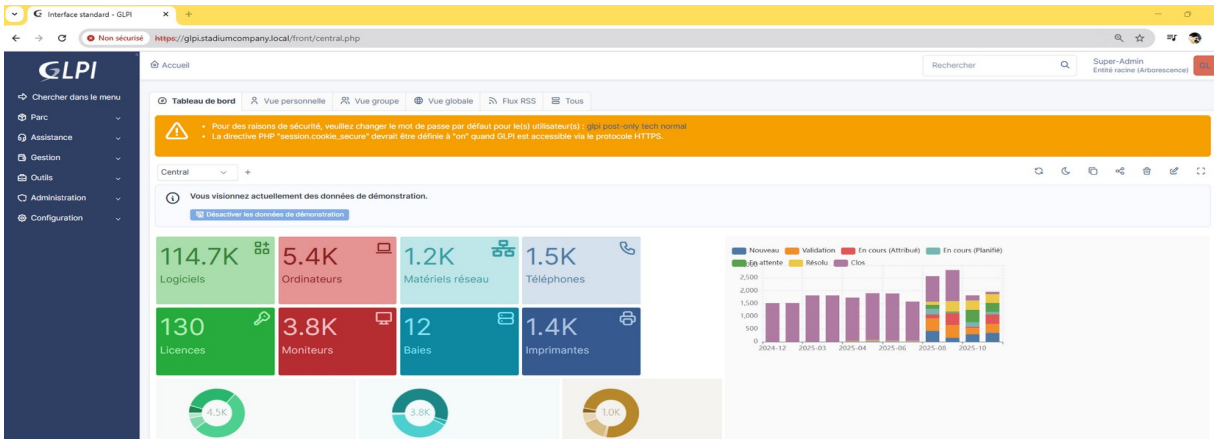
root@glpi:/etc/ssl/private# systemctl restart apache2
```

On active la conf glpissl.conf

```
root@glpi:~# a2ensite glpissl.conf
Enabling site glpissl.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2

root@glpi:~# systemctl reload apache2
```

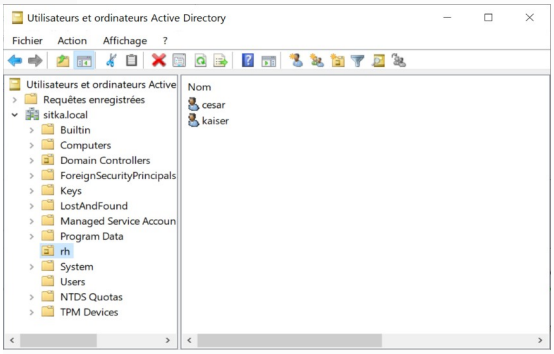
On test notre accès sécurisé à glpi avec l'adresse : **https://glpi.sitka.local/front/central.php**



4- Liaison de Glpi avec Active directory

a. Création de l'UO et des utilisateurs sur le contrôleur de domaine

Sur mon contrôleur de domaine je crée une unité d'organisation **rh** dans laquelle je crée deux utilisateur **kaiser** et **cesar**

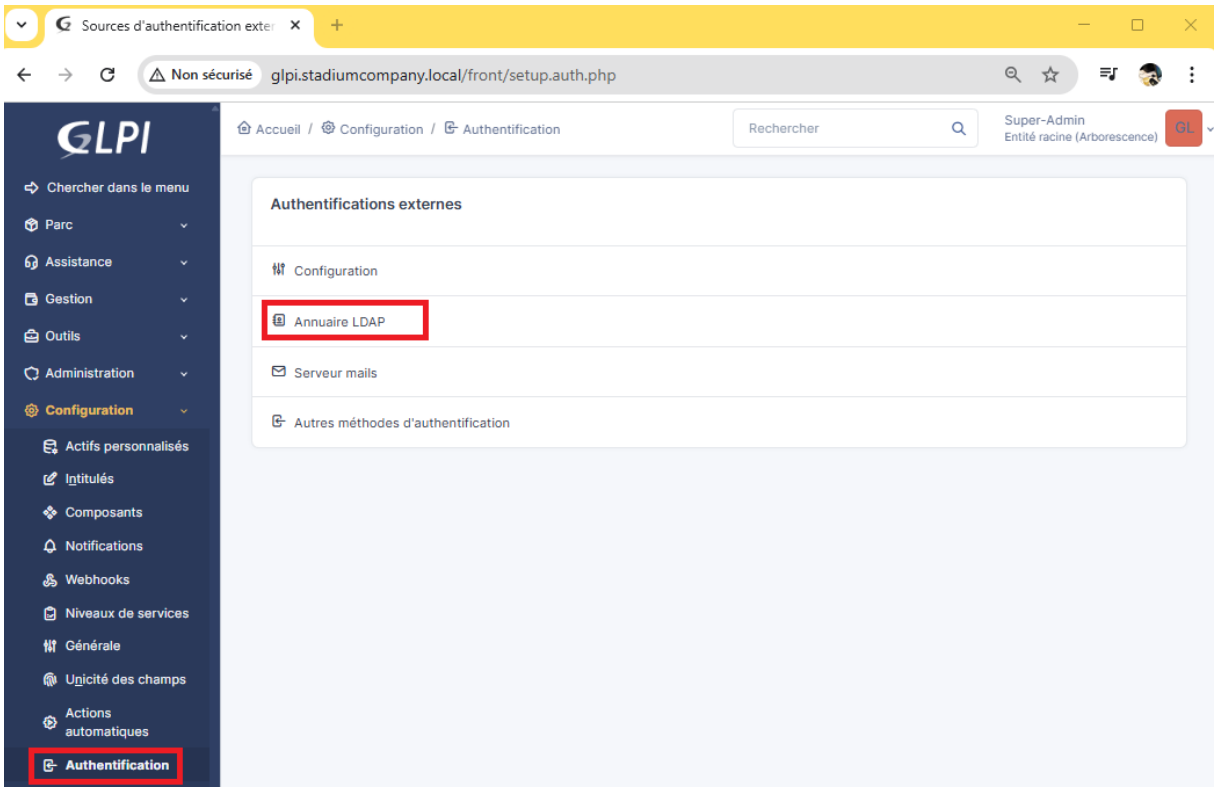


b. Création de la liaison avec l'annuaire ldap

Sur GLPI :

- Configuration
- Authentification
- Annuaire LDAP
- Je clique sur le signe + pour rajouter un **annuaire ldap**

Je clique sur le signe + pour rajouter un **annuaire ldap**



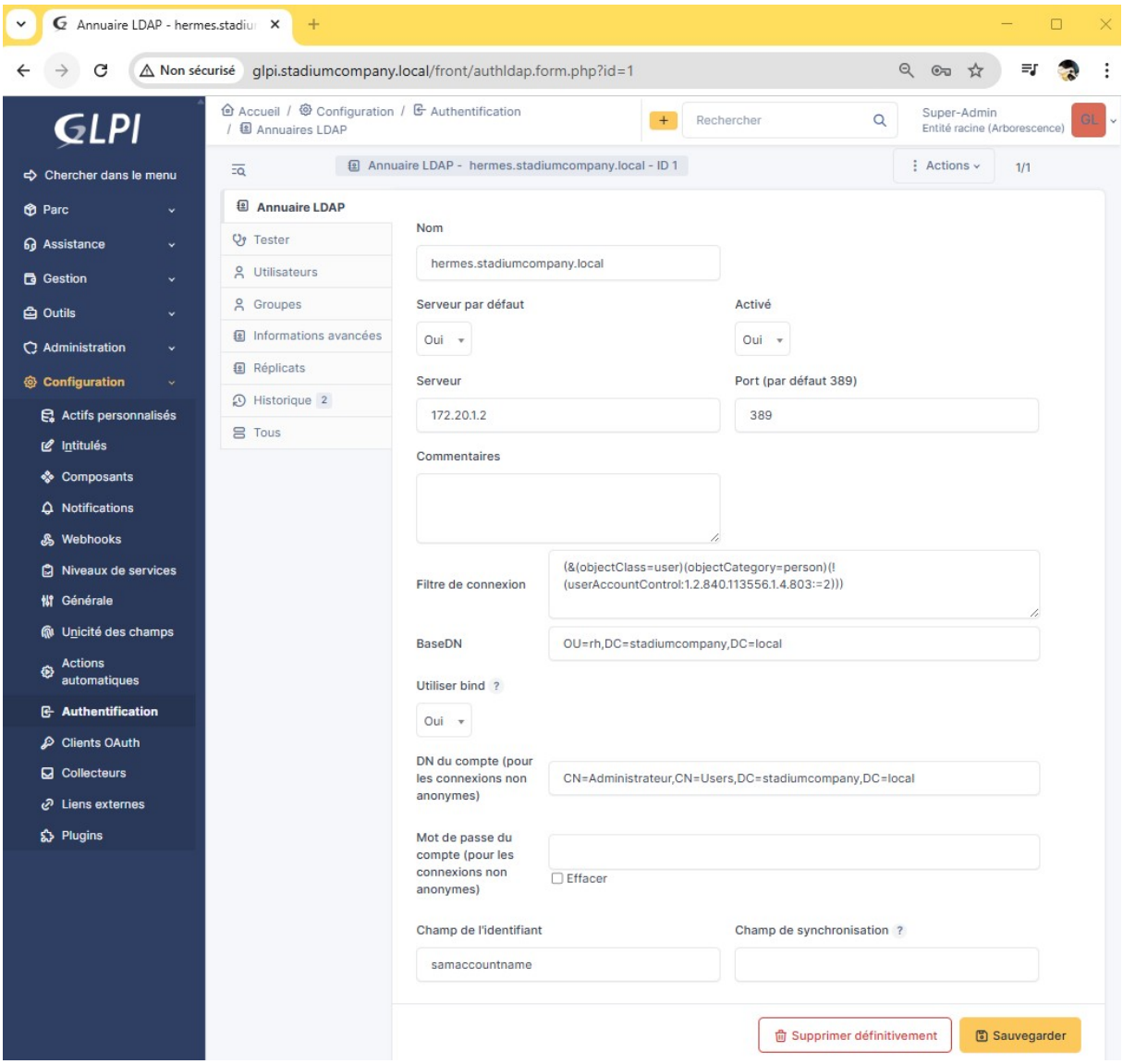
On remplie notre formulaire avec les informations ci-dessous :

Dans filtre de connexion on applique le filtre suivant :

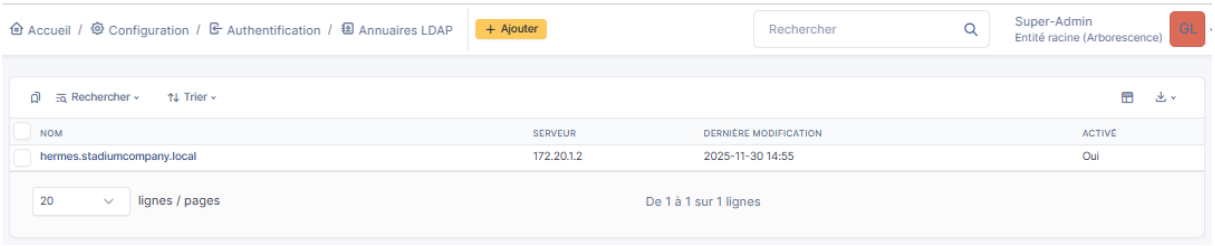
(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))

Dans Mot de passe du compte : Il faut mettre le mot de passe de l'administrateur de notre controleur de domaine

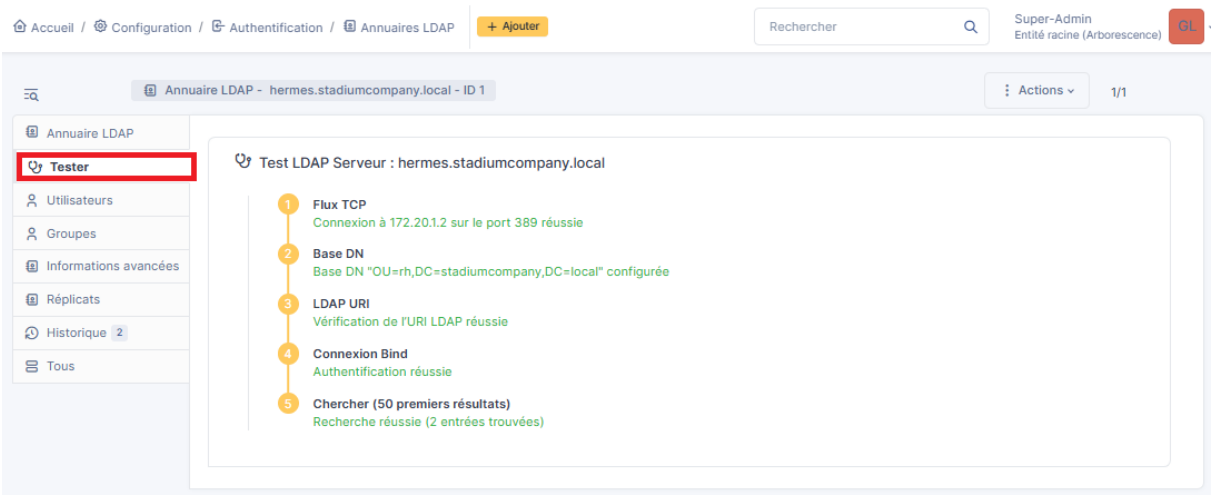
On clique sur ajouter aprés avoir remplie le formulaire



On tombe aprés sur cette page on clique sur le lien hermes.sitka.local pour tester la liaison avec active directory



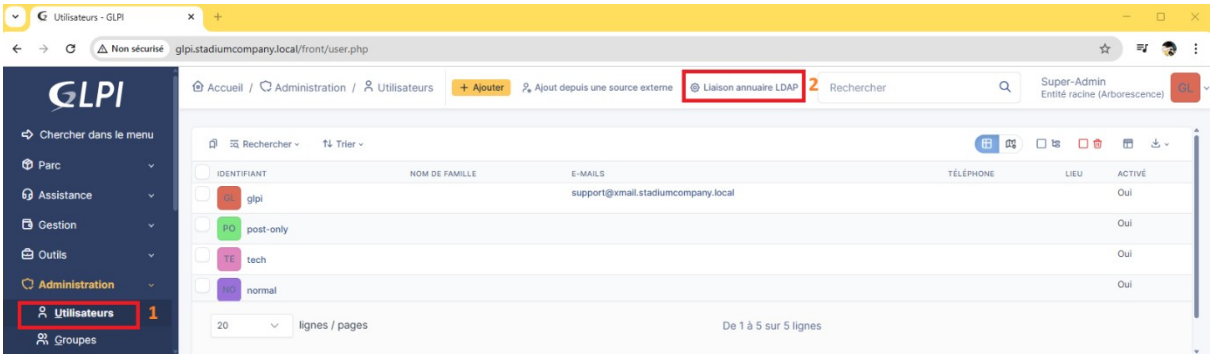
On fait le test de connexion avec active directory

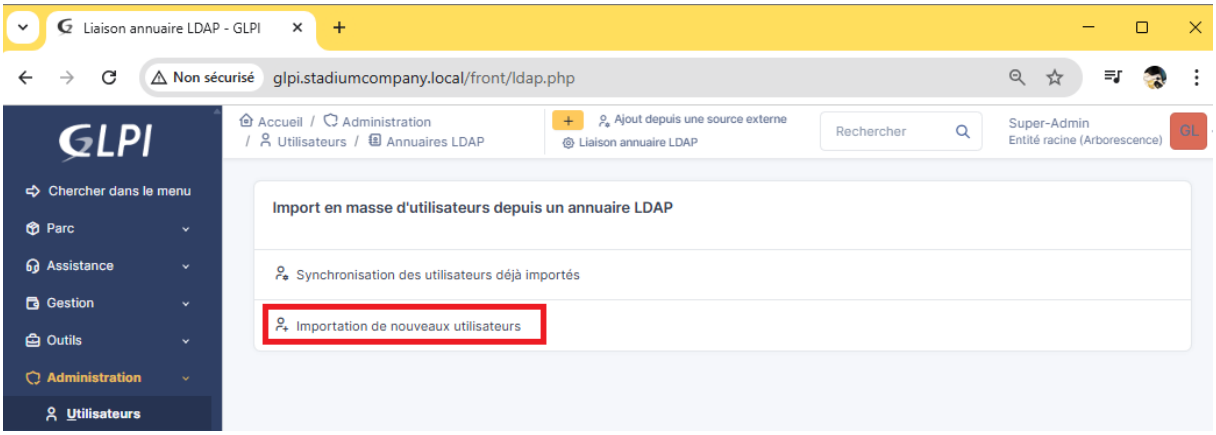


c. Importation des utilisateurs à partir de notre base d'annuaire ldap

Sur GLPI :

- Administration
- Utilisateur
- Liaison annuaire LDAP
- Importation de nouveaux utilisateurs
- Rechercher
- Cocher la ou les cases des utilisateurs à importer
- Action
- Importer
- Envoyer.





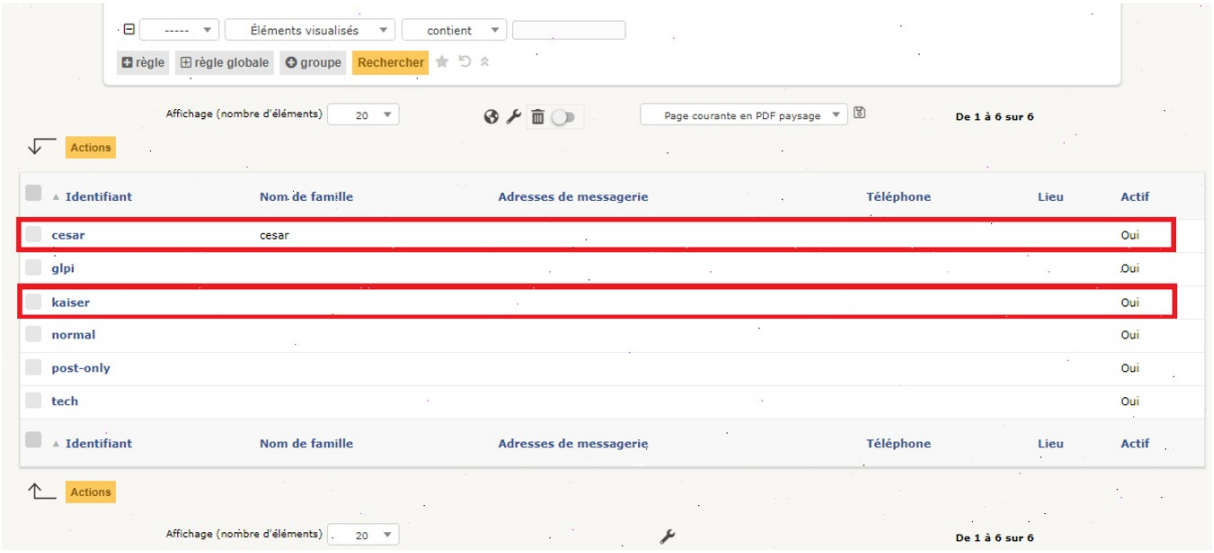
On coche les utilisateur qu’on veut telecharger pius on clique sur action et on selectionne importer





Vérifier la présence des utilisateurs importés dans le menu :

- Administration
- Utilisateur.



On test une connexion ldap avec glpi



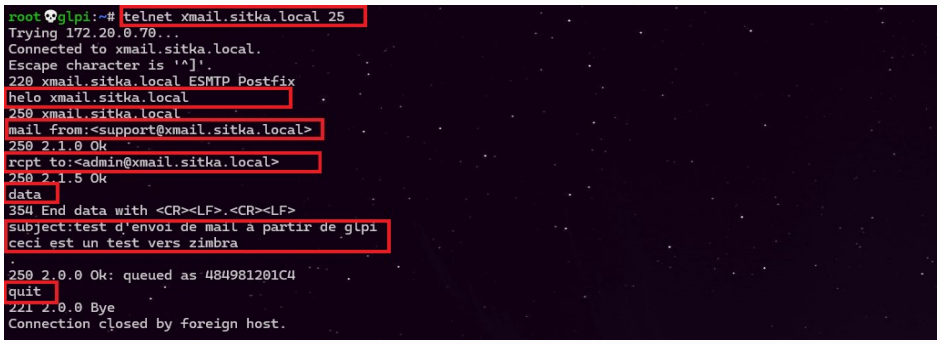
5- **Création de tickets**

a. Configuration de la notification par mail

Maintenant sur glpi on va activer une fonctionnalité d'alerte en configurant les notifications sur notre serveur glpi.

Dès qu'il y'a création d'un ticket, l'administrateur sera informé par mail de la création de ce ticket et ainsi il pourra le traiter.

Tout d'abord on va tester l'envoi de mail par **telnet** de notre serveur glpi vers la messagerie Zimbra



└─# **telnet xmail.sitka.local 25**

Trying 172.20.4.2...

Connected to xmail.sitka.local.

Escape character is '^]'.

220-xmail.sitka.local ESMTP Postfix

helo xmail.sitka.local

250 xmail.sitka.local

mail from:<support@xmail.sitka.local>

250 2.1.0 Ok

rcpt to:<admin@xmail.sitka.local>

250 2.1.5 Ok

data

354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>

subject:test d'envoie glpi

ceci est un test

.

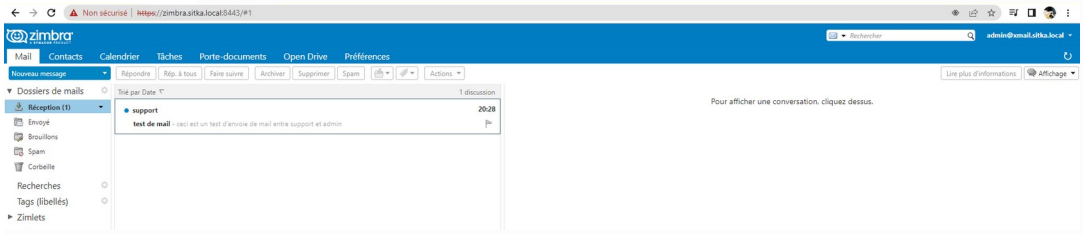
250 2.0.0 Ok: queued as C1FCBE0972

quit

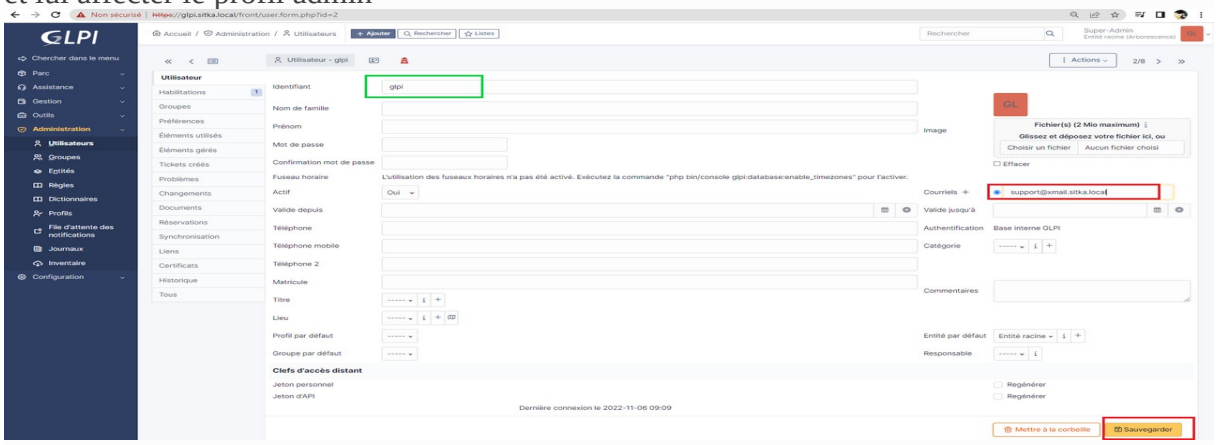
221 2.0.0 Bye

Connection closed by foreign host.

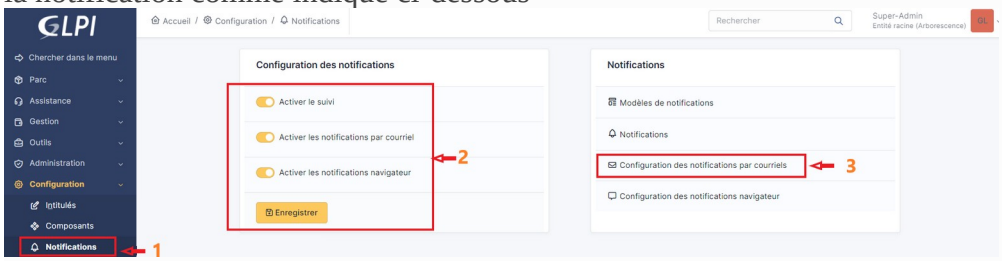
On vérifie sur Zimbra la réception du mail de la part de support, pour s’assurer du bon fonctionnement de la notification glpi par mail



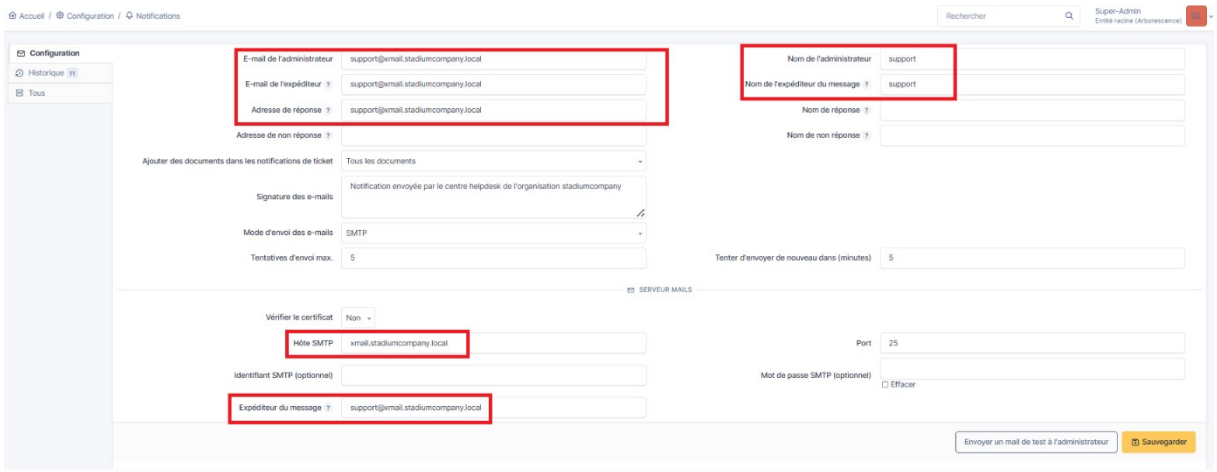
Il faut renseigner le mail du compte glpi donc on va sur
-administration + utilisateurs ; on sélectionne le compte glpi, on peut créer un autre utilisateur et lui affecter le profil admin



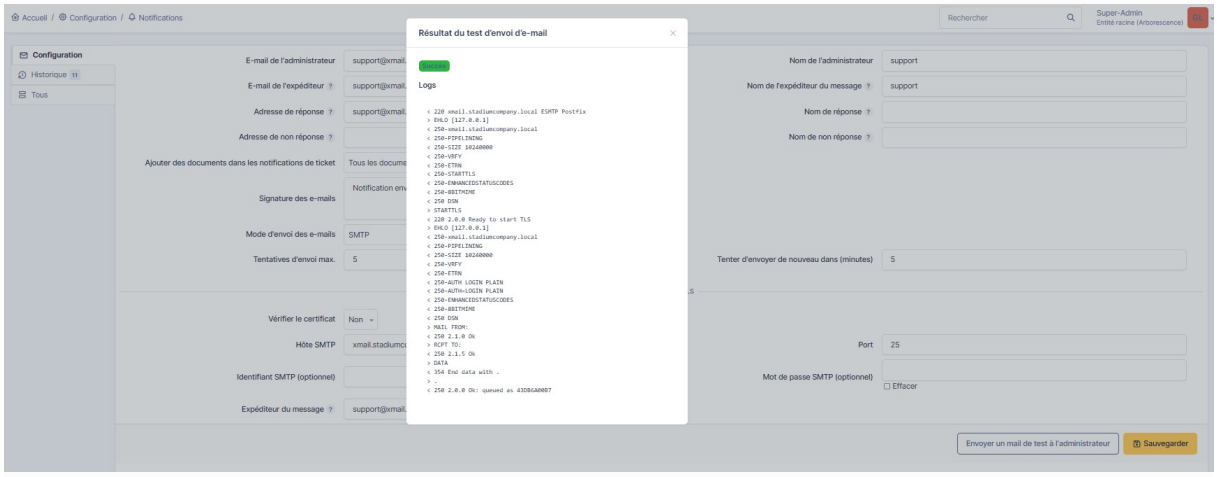
Une fois le test d’envois de mail est fait et que le mail du compte glpi est renseigné on active la notification comme indiqué ci-dessous



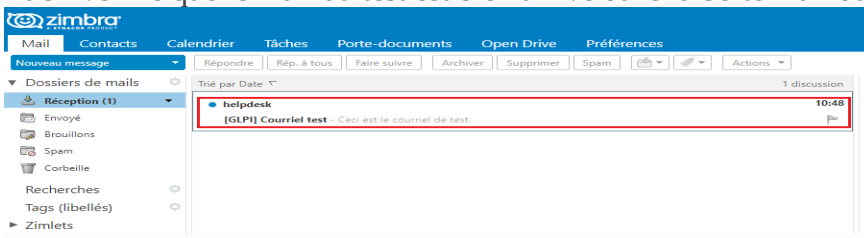
On configure la notification par mail en remplissant le formulaire comme indiqué ci-dessous
Le courriel de l’administrateur donc le compte glpi est support@xmail.sitka.local on sauvegarde en suite notre formulaire



On fait un test d'envoi de notification au compte support

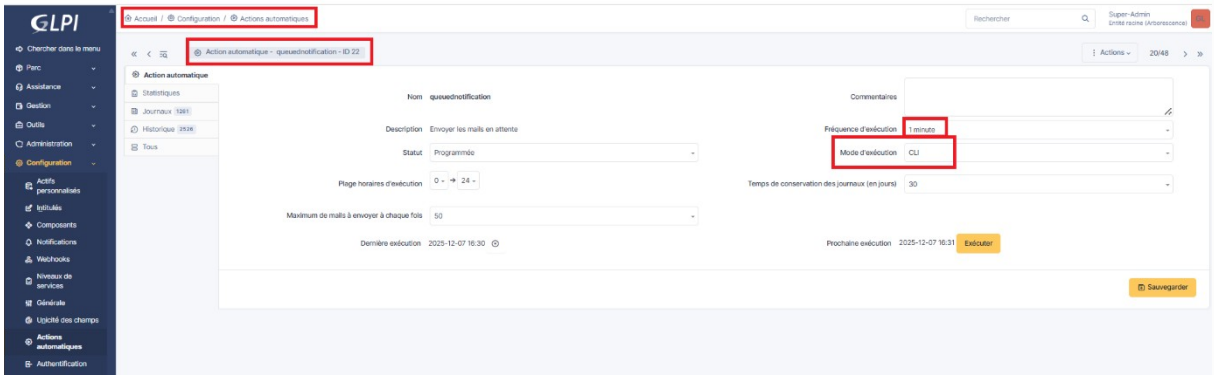


Et on vérifie que le mail du test est bien arrivé dans la boite mail du compte support



Attention il faut vérifier la fréquence d'envoi d'alerte dans le menu ;

Action automatique - queuednotification



On configure cron (gestionnaire des taches)

On ouvre le fichier de configuration de cron avec la commande ci-dessous on nous demande de choisir l'éditeur pour ouvrir cron

```
root@glpi-ocs:~# crontab -u www-data -e
no crontab for www-data - using an empty one

Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
  1. /bin/nano        <---- easiest
  2. /usr/bin/vim.basic
  3. /usr/bin/vim.tiny

Choose 1-3 [1]:
```

A la fin du fichier on rajoute la ligne encadrée ci-dessous

* * * * * /usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php >/dev/null 2>&1

```
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command


* * * * * /usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php >/dev/null 2>&1
```

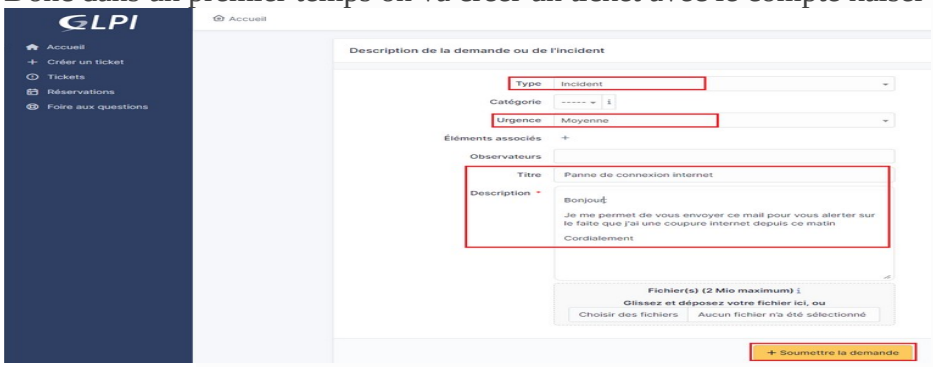
Enfin en redémarre le service cron

```
root@glpi-ocs:~# /etc/init.d/cron restart
```

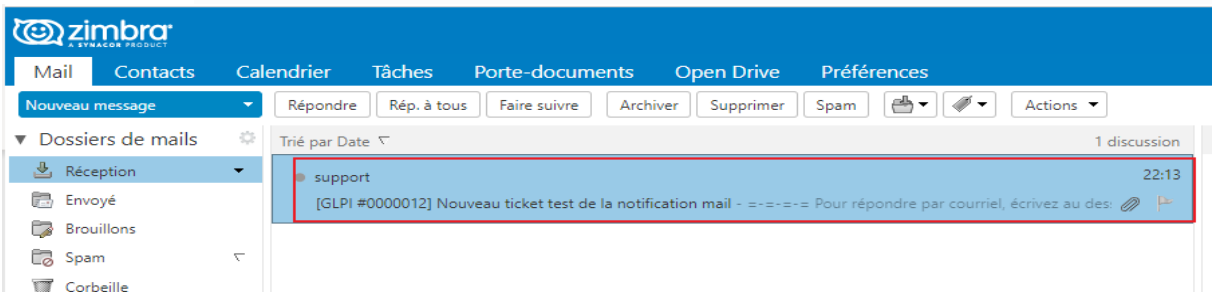
Maintenant on va vérifier le fonctionnement de l'alerte configurée en se connectant avec un utilisateur et en créant un ticket ; le compte glpi devrait être

Alerter de la création du ticket à travers la réception d'un mail dans sa boite mail support.

Donc dans un premier temps on va créer un ticket avec le compte kaiser



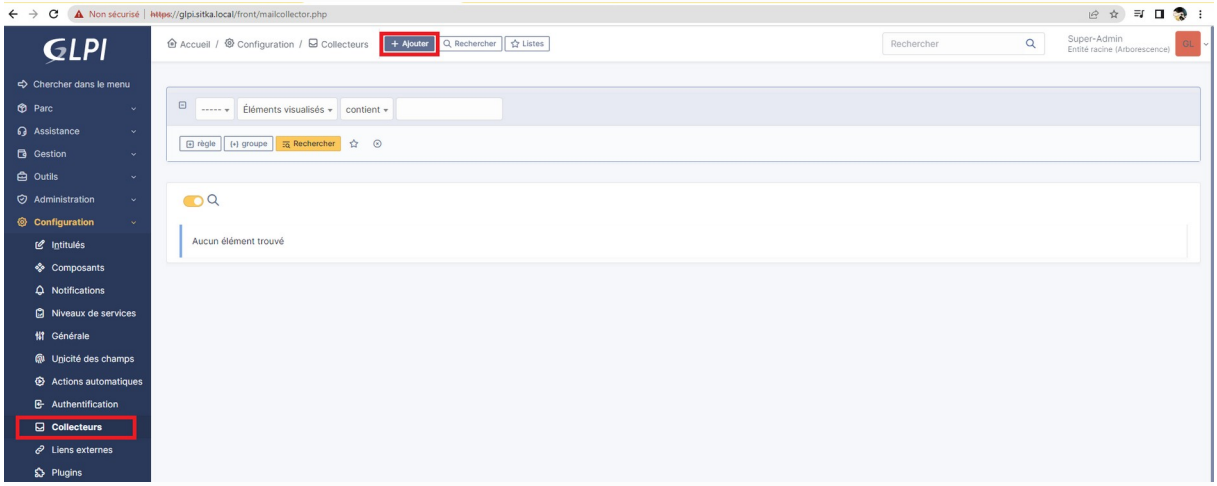
On vérifie ensuite la réception du mail de l'alerte dans la boite mail support



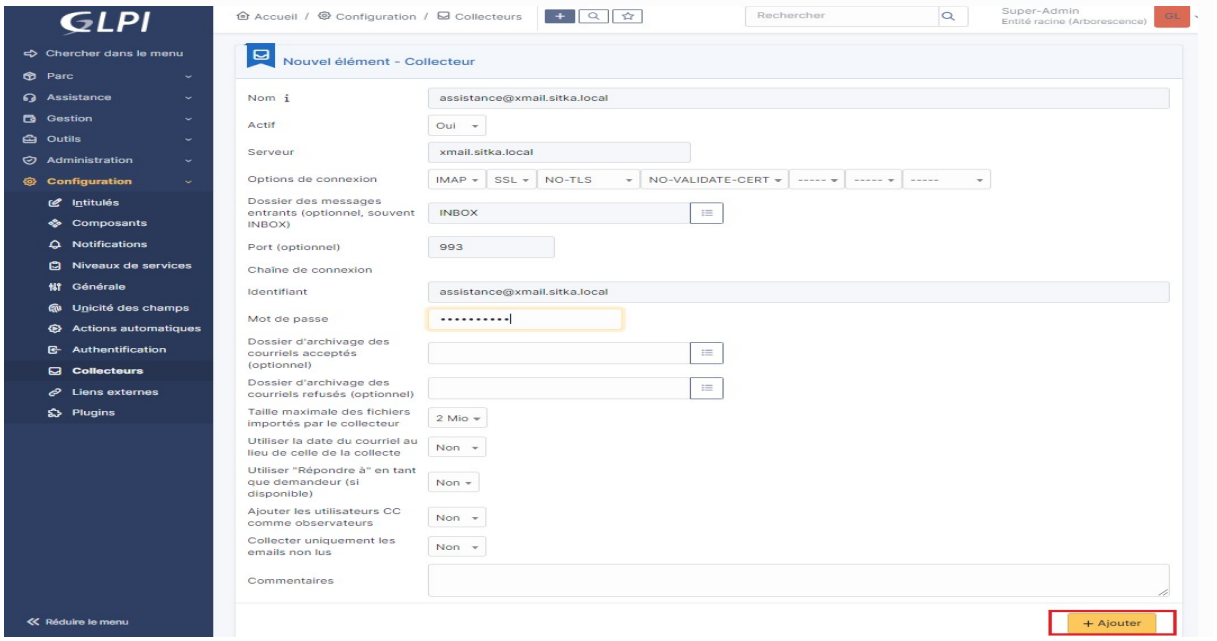
b. Notification par collecteurs

Les collecteurs nous permettent la création des tickets automatiquement par envois de mail Glpi grâce aux taches automatiques va récupérer le mail puis va créer un ticket
Attention pour cette procédure fonctionne il faut que l'utilisateur ainsi que son mail existe dans la base glpi sinon il y'aura un refus de glpi
Pour notre procédure on va utiliser le comptes assistance avec son courriel
Assistance@xmail.sitka.local

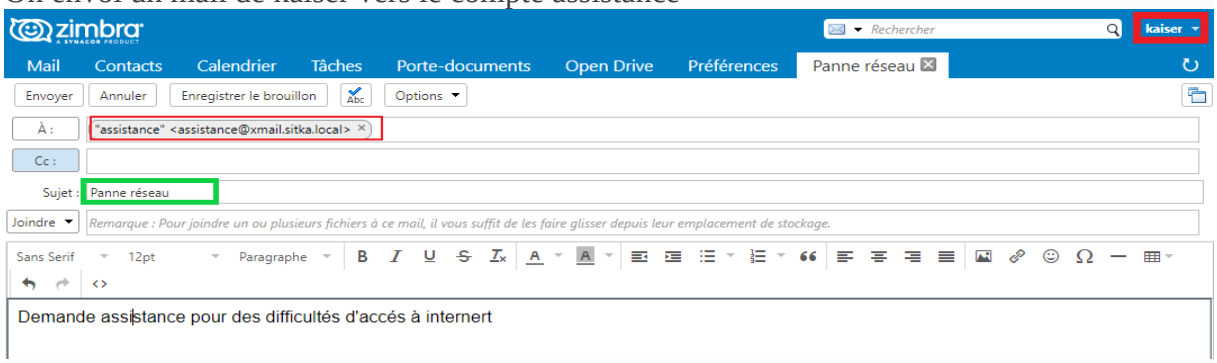
On va dans **Configuration + Collecteurs+ Ajouter**
Pour créer un CollecteurCréation d'un collecteur



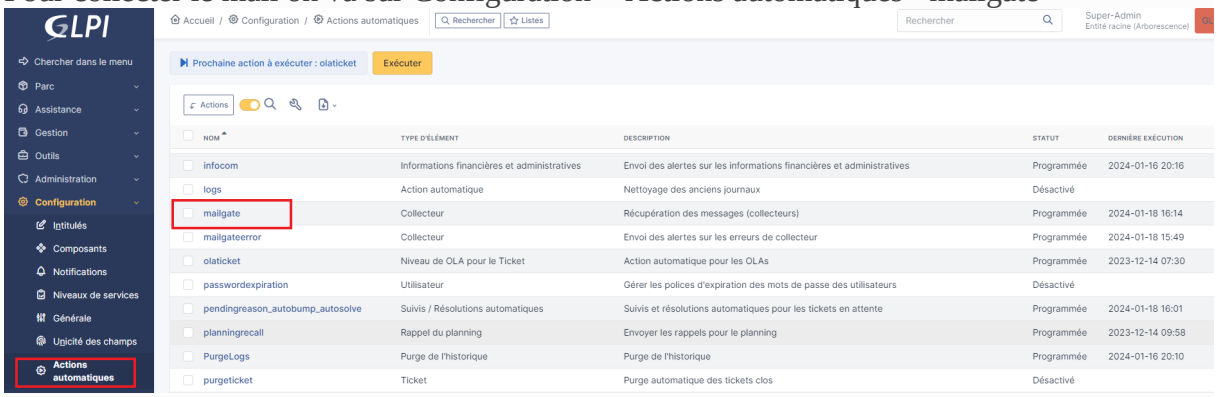
Après on remplit le formulaire comme indiqué ci-dessous ; si on choisit pop au lieu d'IMAP il faut mettre le port **993** une fois le formulaire remplie on clique sur **ajouter**



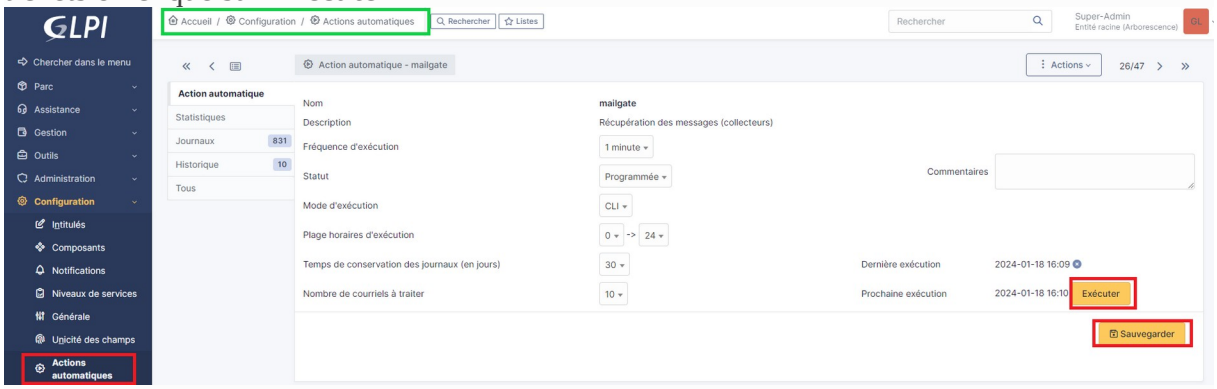
On envoi un mail de kaiser vers le compte assistance



Pour collecter le mail on va sur Configuration + Actions automatiques +mailgate

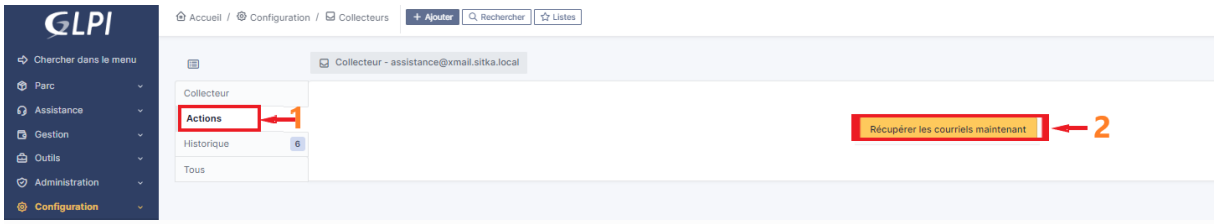


On peut changer les paramètres après on sauvegarde pour collecter les mails pour générer les tickets on clique sur **Exécuter**

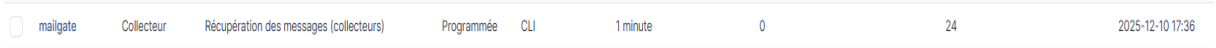


Une autre méthode pour collecter les mails pour générer les tickets on va sur **Configuration** + **Collecteurs puis** on sélectionne l'onglet Actions et en fin on clique sur **Récupérer les courriels maintenant** comme indiqué ci-dessous.

Après il faut vérifier si le ticket a été générer.



On peut automatiser la collecte des mails et la création des tickets, on va dans actions automatiques puis mailgate

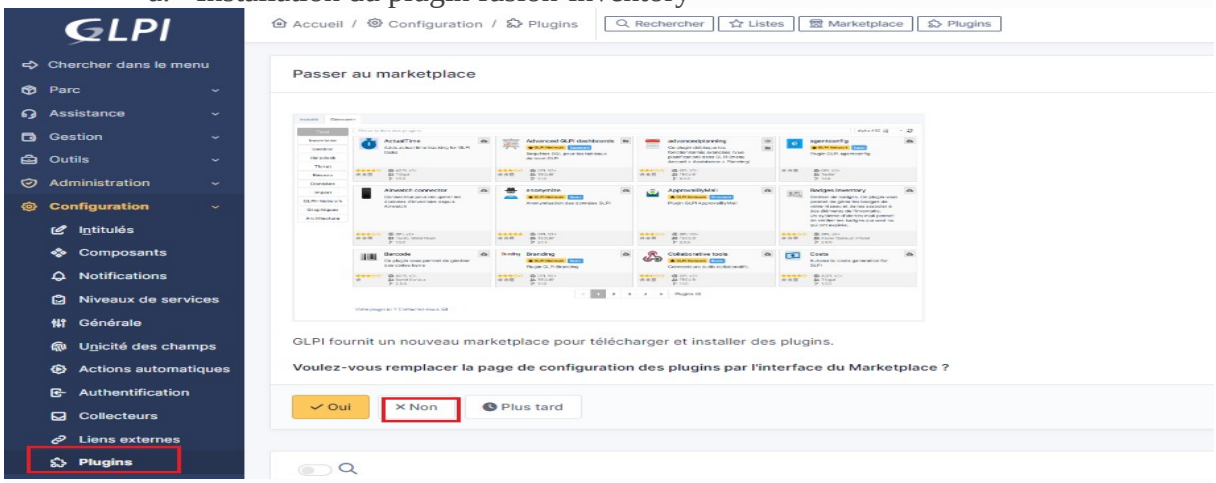


On configure comme ci-dessous

c. Gestion des tickets

6- **Fusion-inventory**

a. Installation du plugin fusion-inventory



Tout d'abord il faut se rendre au site suivant pour télécharger la version adéquate de fusion inventory

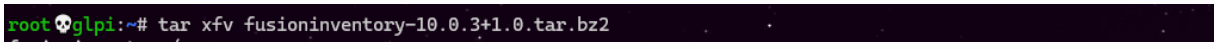
https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-for-glpi/releases/tag/glpi10.0.3%2B1.0



On copie le lien de la version fusion inventory pour linux puis on télécharge le plugin



On décompresse le plugin téléchargé



On déplace le plugin vers /var/www/glpi/plugins



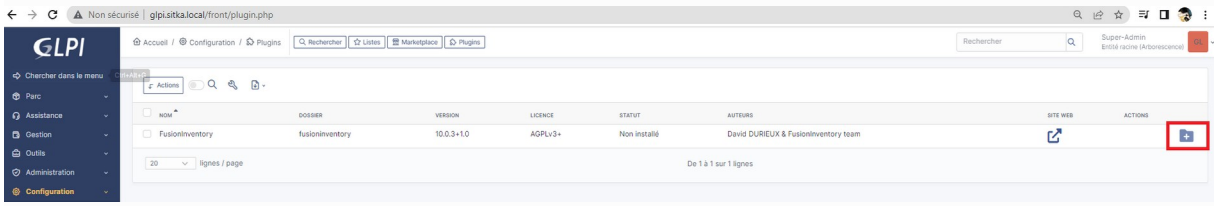
On revient vers l'interface glpi en allant dans **Configuration + Plugins** on remarque l'apparition de fusion inventory ; pour finaliser l'installation on clique sur l'icône avec le signe plus en bas à droite

Attention :

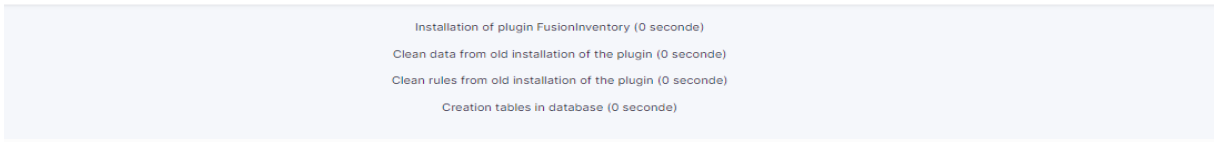
Dans le cas ou on est dans l'impossibilité d'installer le plugin pour des raisons de version ; on devra configurer le fichier setup.php ci-dessous

#nano /var/www/glpi/plugins/fusioninventory/setup.php

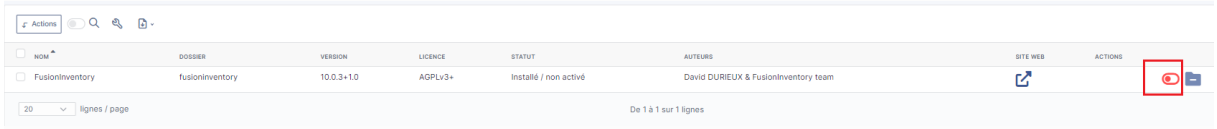
```
define ("PLUGIN_FUSIONINVENTORY_VERSION", "10.0.6+1.1");
// Minimal GLPI version, inclusive
define('PLUGIN_FUSIONINVENTORY_GLPI_MIN_VERSION', '10.0.5');
// Maximum GLPI version, exclusive
define('PLUGIN_FUSIONINVENTORY_GLPI_MAX_VERSION', '10.0.10');
// Used for use config values in 'cache'
$PF_CONFIG = [];
// used to know if computer inventory is in reallity a ESX task
$PF_ESXINVENTORY = false;
```



L'installation démarre



Maintenant il faut activer le plugin en cliquant sur l'icône en bas à droite



Une fois activé l'icône devient verte

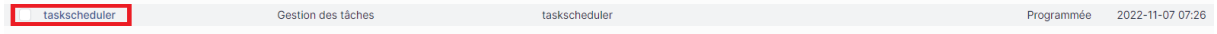


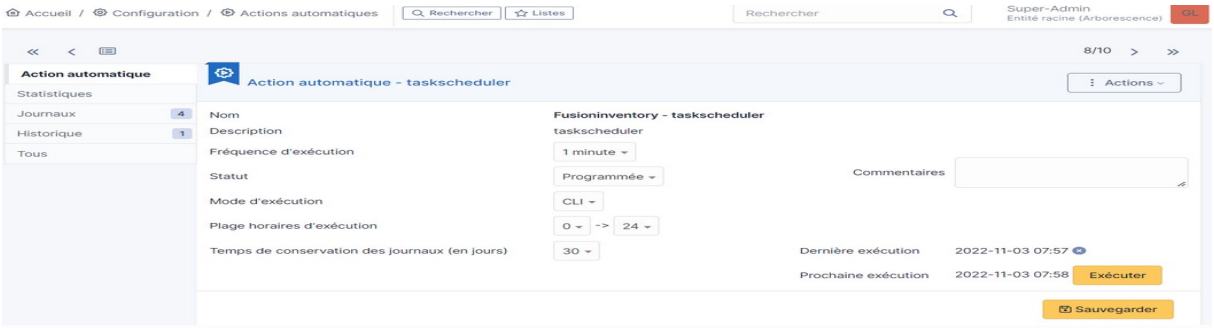
Dernier problème à régler on va configurer et activer cron le planificateur de tache de linux



x

Dernière étape on va dans **configuration Actions automatique** on vérifie la configuration puis on clique sur exécuter pour activer cron de glpi le gestionnaire des taches de cron





b. Installation des agents fusion-inventory

On va sur la page GitHub pour télécharger l'agent fusion inventory

[GitHub - fusioninventory/fusioninventory-agent: FusionInventory Agent]

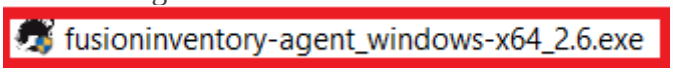
On clique à droite de la page pour afficher les dernières versions de l'agent fusioninventory



i- Agent fusion inventory pour Windows

- Windows installer
  - Windows 64-bit OS: fusioninventory-agent_windows-x64_2.6.exe
  - Windows 32-bit OS: fusioninventory-agent_windows-x86_2.6.exe
- Portable package
  - Windows 64-bit OS: fusioninventory-agent_windows-x64_2.6-portable.exe
  - Windows 32-bit OS: fusioninventory-agent_windows-x86_2.6-portable.exe

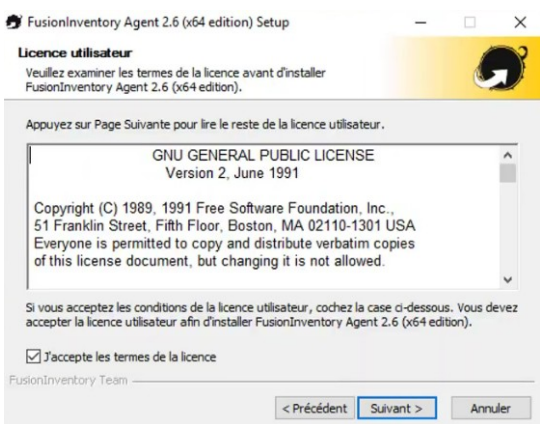
On télécharge la dernière version

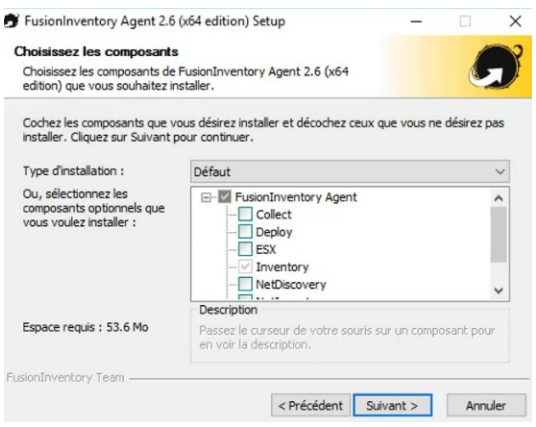


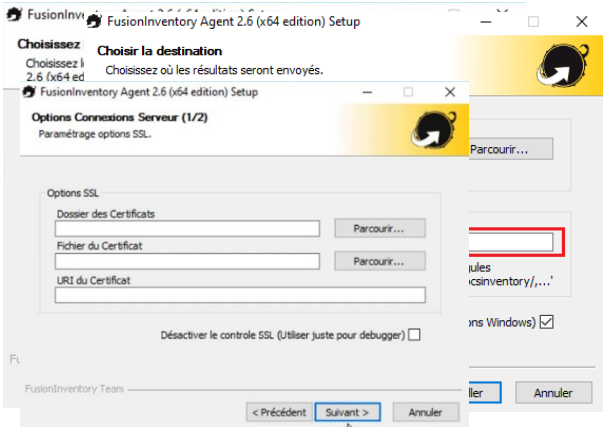
Une fois téléchargé en lance l'installation

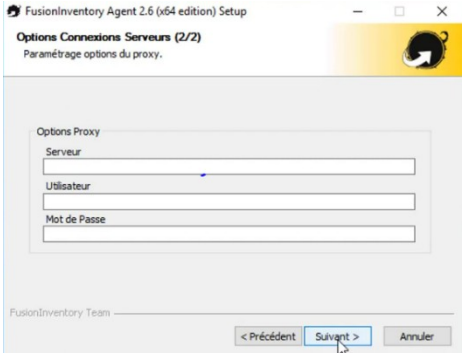


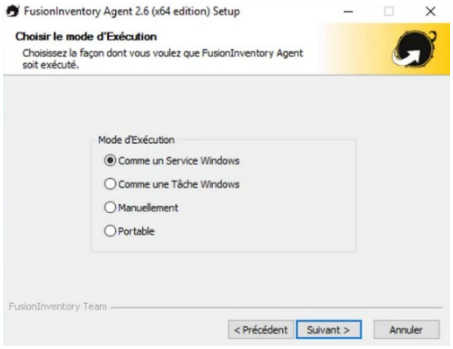


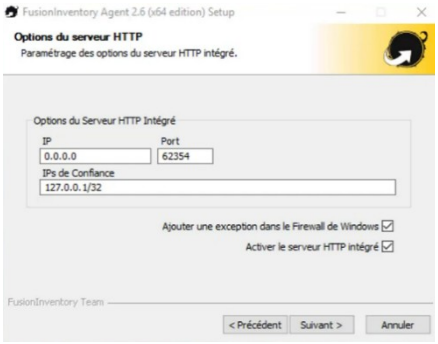


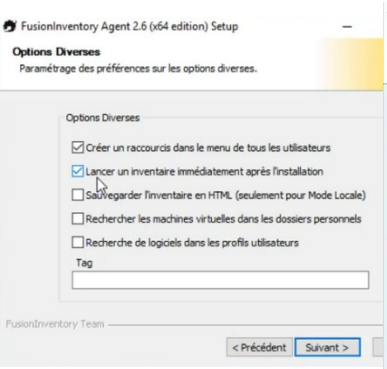


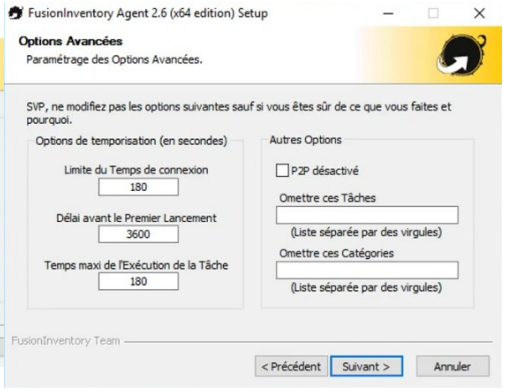

FusionInventory Agent 2.6 (x64 edition) Setup
Choisissez
Choisir la destination
Choisissez où les résultats seront envoyés.
FusionInventory Agent 2.6 (x64 edition) Setup
Options Connexions Serveur (1/2)
Paramétrage options SSL.
Options SSL
Dossier des Certificats
Parcourir...
Fichier du Certificat
Parcourir...
URI du Certificat
Désactiver le controle SSL (Utiliser juste pour debugger)
FusionInventory Team
< Précédent
Suivant >
Annuler

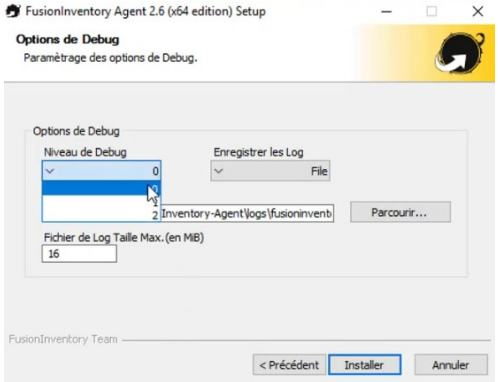

FusionInventory Agent 2.6 (x64 edition) Setup
Options Connexions Serveurs (2/2)
Paramétrage options du proxy.
Options Proxy
Serveur
Utilisateur
Mot de Passe
FusionInventory Team
< Précédent
Suivant >
Annuler

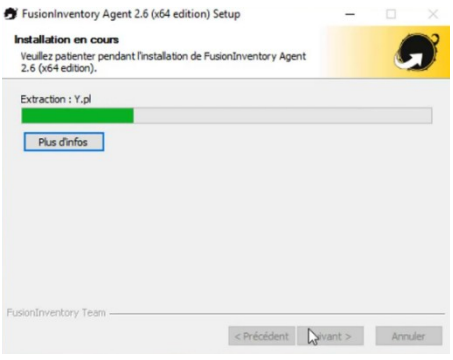

FusionInventory Agent 2.6 (x64 edition) Setup
Choisir le mode d'Exécution
Choisissez la façon dont vous voulez que FusionInventory Agent soit exécuté.
Mode d'Exécution
Comme un Service Windows
Comme une Tâche Windows
Manuellement
Portable
FusionInventory Team
< Précédent
Suivant >
Annuler


FusionInventory Agent 2.6 (x64 edition) Setup
Options du serveur HTTP
Paramétrage des options du serveur HTTP intégré.
Options du Serveur HTTP Intégré
IP
0.0.0.0
Port
62354
IPs de Confiance
127.0.0.1/32
Ajouter une exception dans le Firewall de Windows
Activer le serveur HTTP intégré
FusionInventory Team
< Précédent
Suivant >
Annuler


FusionInventory Agent 2.6 (x64 edition) Setup
Options Diverses
Paramétrage des préférences sur les options diverses.
Options Diverses
Créer un raccourcis dans le menu de tous les utilisateurs
Lancer un inventaire immédiatement après l'installation
Sauvegarder l'inventaire en HTML (seulement pour Mode Locale)
Rechercher les machines virtuelles dans les dossiers personnels
Recherche de logiciels dans les profils utilisateurs
Tag
FusionInventory Team
< Précédent
Suivant >


FusionInventory Agent 2.6 (x64 edition) Setup
Options Avancées
Paramétrage des Options Avancées.
SVP, ne modifiez pas les options suivantes sauf si vous êtes sûr de ce que vous faites et pourquoi.
Options de temporisation (en secondes)
Limite du Temps de connexion
180
Délai avant le Premier Lancement
3600
Temps maxi de l'Exécution de la Tâche
180
Autres Options
P2P désactivé
Omettre ces Tâches
(Liste séparée par des virgules)
Omettre ces Catégories
(Liste séparée par des virgules)
FusionInventory Team
< Précédent
Suivant >
Annuler


FusionInventory Agent 2.6 (x64 edition) Setup
Options de Debug
Paramètrage des options de Debug.
Options de Debug
Niveau de Debug
0
Enregistrer les Log
File
Inventory-Agent\logs\fusioninvent
Parcourir...
Fichier de Log Taille Max.(en MiB)
16
FusionInventory Team
< Précédent
Installer
Annuler


FusionInventory Agent 2.6 (x64 edition) Setup
Installation en cours
Veuillez patienter pendant l'installation de FusionInventory Agent 2.6 (x64 edition).
Extraction : Y.pl
Plus d'infos
FusionInventory Team
< Précédent
Annuler

a- Installation de l’agent fusion inventory pour linux

On installe le paquet fusioninventory-agent



On verifie l’installation ainsi que la version

